
Software Requirement Specification

for

TALVIO - HR Management Mobile Apps

Version 1.0 approved

Prepared by Dela Ramadani, Haura Nahdah, Zinedine Ziddan

Group 3

Indraprasta University

September 2026

DAFTAR ISI

1. Introduction.....	1
1.1. Purpose.....	1
1.2. Document Conventions.....	1
1.3. Intended Audience and Reading Suggestion.....	1
1.4. Product Scope.....	1
1.5. Reference.....	2
2. Overall Description.....	2
2.1. Product Perspective.....	2
2.2. Product Function.....	3
2.3. User Classes and Characteristics.....	3
2.4. Operating Environment.....	3
2.5. Design and Implementation Constraints.....	3
2.6. User Documentation.....	4
2.7. Assumptions and Dependencies.....	4
3. External Interface Requirements.....	4
3.1. User Interface.....	4
3.2. Hardware Interfaces.....	5
3.3. Software Interfaces.....	5
3.4. Communication Interfaces.....	5
4. System Features.....	5
4.1. Auth & Company.....	5
4.2. Employee & Department Management.....	6
4.3. Attendance.....	6
4.4. Leave / Cuti-Izin-Sakit.....	7
4.5. Overtime.....	7
4.6. Attendance Correction.....	7
4.7. Approval Configuration.....	7
4.8. Payroll.....	8
4.9. Report.....	8
4.10. Announcement.....	8
4.11. Dashboard & Notification.....	8
5. Other Non-functional Requirements.....	9
5.1. Performance Requirement.....	9
5.2. Safety Requirement.....	9
5.3. Security Requirement.....	9
5.4. Software Quality Attributes.....	10
5.5. Business Rules.....	10
6. Other Requirements.....	10
Appendix A : Glossary.....	10

Appendix B : Analysis Model.....	11
Appendix C : To Be Determined List.....	11

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak **Talvio**, sebuah sistem HRIS (Human Resource Information System) multi-tenant untuk kantor umum. Sistem mencakup absensi berbasis GPS dan face liveness, izin/cuti, lembur, koreksi absensi, payroll otomatis, dan approval routing yang dapat dikonfigurasi per perusahaan. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses implementasi.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan, dikelompokkan per modul (mis. **FR-ATT** untuk modul Attendance). Setiap requirement bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestion

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem (acuan implementasi mobile dan backend)
- Tester QA (acuan pengujian alur bisnis)
- Dosen / Stakeholder (gambaran kapabilitas dan cakupan sistem)
- HR Admin (panduan operasional : manajemen karyawan, payroll, approval)
- Employee (panduan operasional : absensi, izin, lembur)

1.4. Product Scope

Talvio adalah aplikasi mobile (Flutter) dengan REST API backend (Go) untuk membantu perusahaan mengelola sumber daya manusia (SDM). Talvio menggunakan sistem SaaS multi-tenant, sehingga setiap perusahaan memiliki workspace sendiri yang terpisah dan aman dari perusahaan lainnya. Cakupan sistem:

- Registrasi perusahaan dan onboarding (lokasi kantor, jam kerja, kuota cuti, cut off payroll)
- Manajemen karyawan dan departemen

- Absensi dengan validasi lokasi (geofencing) dan verifikasi wajah (liveness + face-matching on-device)
- Pengajuan izin/cuti/sakit dan lembur dengan approval routing fleksibel
- Koreksi absensi
- Payroll otomatis berdasarkan periode cutoff
- Laporan absensi dan cuti (personal maupun company-wide), dengan export PDF/XLSX
- Pengumuman internal perusahaan
- Dashboard ringkasan dan notifikasi in-app untuk item yang perlu di-approve

1.5. Reference

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, *Software Engineering*
- Pressman, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*
- Template SRS Karl Wiegers
- Flutter Documentation: <https://docs.flutter.dev/>
- Gin Web Framework Documentation: <https://gin-gonic.com/>
- google_mlkit_face_detection:
https://pub.dev/packages/google_mlkit_face_detection

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Talvio adalah aplikasi HR Management berbasis seluler (mobile) yang berdiri sendiri (*standalone system*), namun dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi bagian dari sistem HR perusahaan yang lebih besar, seperti penggajian atau penilaian kinerja. Aplikasi terhubung ke server *backend* melalui internet untuk menyimpan dan mengambil data.

Talvio terdiri dari dua komponen yang dikembangkan sebagai repo terpisah:

- **Mobile app** ('talvio-mobile', Flutter) : satu codebase, UI berbasis role ('employee' / 'hr_admin')

- **Backend API** ('talvio-backend', Go + Gin + GORM) : REST API tersambung ke PostgreSQL, plus Supabase Storage untuk penyimpanan foto (selalu lewat backend, mobile tidak pernah pegang credential Supabase secara langsung)

2.2. Product Function

- Registrasi perusahaan dan onboarding wizard
- Pengelolaan profil karyawan dan departemen
- Absensi (clock-in/clock-out) dengan validasi radius lokasi dan verifikasi wajah
- Pengajuan dan approval izin/cuti/sakit, lembur, dan koreksi absensi
- Konfigurasi approval routing per jenis pengajuan per perusahaan
- Payroll otomatis: komponen gaji, generate slip per periode cutoff
- Laporan absensi/cuti dengan export
- Pengumuman internal
- Dashboard ringkasan dan notifikasi in-app

2.3. User Classes and Characteristics

- **Employee** : karyawan yang absen, mengajukan izin/lembur/koreksi, melihat slip gaji dan pengumuman. Bisa juga bertindak sebagai approver jika ditunjuk sebagai supervisor atau delegate.
- **HR Admin** : pengguna internal yang bertanggung jawab mengelola karyawan/departemen, mengatur approval routing, mengelola payroll, dan meninjau koreksi absensi (approval koreksi selalu HR, tidak lewat routing biasa).

2.4. Operating Environment

- **Mobile** : Android (minimum sesuai 'minSdkVersion' proyek)
- **Backend** : Go runtime, di-deploy sebagai REST API
- **Database** : PostgreSQL
- **Storage** : Supabase Storage (foto profil dan foto absensi)

2.5. Design and Implementation Constraints

- Dual Repo Project (Mobile + Backend), masing-masing punya riwayat git sendiri.

- Bahasa pemrograman: Dart (mobile), Go (backend).
- Karyawan merangkap akun login, tidak ada tabel 'users' terpisah, karena setiap login pasti seorang karyawan (termasuk HR).
- Asumsi MVP: seluruh perusahaan berada di zona waktu WIB (Asia/Jakarta, UTC+7), upgrade path (tambah kolom 'timezone' per company) belum diimplementasikan.
- Autentikasi JWT (access + refresh token) dengan claim 'user_id', 'company_id', 'role'.

2.6. User Documentation

- Manual penggunaan aplikasi
- Panduan login dan melakukan presensi
- Panduan mengajukan izin, cuti, dan lembur
- Panduan rekap absensi untuk HR
- FAQ penggunaan aplikasi

2.7. Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki akses internet untuk terhubung ke backend dan cloud storage
- Fase MVP tidak mencakup deteksi fake-GPS (mock location), sistem percaya lokasi GPS device apa adanya
- Notifikasi push (Firebase Cloud Messaging) belum diimplementasikan pada fase ini, item yang perlu di-approve ditampilkan sebagai notifikasi in-app (badge + daftar), bukan push notification ke tray HP.

3. External Interface Requirements

3.1. User Interface

- Register Company & Login
- Onboarding Wizard (lokasi, jam kerja, kuota cuti, cutoff payroll, approval default)
- Home / Dashboard (berbeda untuk Employee dan HR Admin)
- Absensi (kamera + peta lokasi live)
- Izin/Cuti, Lembur, Koreksi Absensi (form pengajuan + daftar approval)

- Notifikasi (daftar item yang perlu di-approve)
- Payroll (komponen gaji, gaji karyawan, payroll run, slip gaji)
- Laporan
- Pengumuman
- Manajemen Karyawan & Departemen (HR)
- Pengaturan Approval Routing (HR)
- Profil Saya

3.2. Hardware Interfaces

- Kamera perangkat (capture foto absensi dan face liveness/matching)
- GPS/location sensor perangkat (validasi radius lokasi kantor)

3.3. Software Interfaces

- REST API (Dio HTTP client) untuk komunikasi mobile (backend)
- Supabase Storage REST API (diakses backend, bukan mobile langsung)
- 'google_mlkit_face_detection' untuk deteksi wajah/liveness
- 'tflite_flutter' (model MobileFaceNet) untuk face-matching on-device

3.4. Communication Interfaces

- HTTP/HTTPS dengan setiap request (kecuali '/health') ditandatangani HMAC-SHA256 ('X-Timestamp' + 'X-Signature')
- Upload foto (absensi, profil) via 'multipart/form-data'

4. System Features

4.1. Auth & Company

- FR-AUTH-01 : Sistem dapat mendaftarkan perusahaan baru beserta akun HR Admin pertama.
- FR-AUTH-02 : Sistem menyediakan login dengan email + password, mengembalikan access token dan refresh token.
- FR-AUTH-03 : Sistem dapat memperbarui access token menggunakan refresh token.
- FR-AUTH-04 : HR Admin dapat melengkapi onboarding wizard (lokasi kantor, jam kerja, kuota cuti default, cutoff payroll, konfigurasi approval default) setelah registrasi.

4.2. Employee & Department Management

- FR-EMP-01 : HR Admin dapat menambah, mengubah, dan melihat detail data karyawan.
- FR-EMP-02 : Penghapusan karyawan bersifat soft-deactivate ('status: inactive'), bukan hard delete.
- FR-EMP-03 : HR Admin dapat mengelola data departemen dan menetapkan supervisor per karyawan.
- FR-EMP-04 : Karyawan/HR dapat mengunggah foto profil (dipakai juga sebagai foto acuan face-matching).
- FR-EMP-05 : HR Admin dapat menetapkan lokasi kerja ('company_location') per karyawan untuk validasi geofencing.

4.3. Attendance

- FR-ATT-01 : Karyawan dapat clock-in dan clock-out disertai foto, koordinat GPS, dan hasil face-matching.
- FR-ATT-02 : Sistem memvalidasi radius lokasi terhadap lokasi kerja yang ditetapkan untuk karyawan tersebut. Di luar radius wajib menyertakan catatan dan berstatus 'pending_review'.
- FR-ATT-03 : Sebelum mengambil foto, sistem melakukan liveness check untuk memastikan bahwa yang terdeteksi adalah wajah orang asli, bukan foto atau gambar.
- FR-ATT-04 : Pencocokan wajah antara foto saat absensi dan foto profil dilakukan langsung di perangkat. Sistem menyimpan skor dan hasilnya berupa 'match' / 'uncertain' / 'mismatch' pada record absensi.
- FR-ATT-05 : Karyawan tetap dapat melakukan absensi meskipun pencocokan wajah gagal beberapa kali. Jika gagal berulang, absensi tetap dikirim tetapi akan ditandai untuk diperiksa HR.
- FR-ATT-06 : Sistem menghitung status terlambat ('is_late') otomatis berdasarkan 'work_start_time' + toleransi.
- FR-ATT-07 : Absensi yang belum clock-out di akhir hari kalender WIB otomatis ditutup sistem berstatus "lupa clock-out".
- FR-ATT-08 : HR (atau approver hasil resolusi) dapat meninjau dan mengubah status absensi yang masuk radar review.

4.4. Leave / Cuti-Izin-Sakit

- FR-LEAVE-01 : Karyawan dapat mengajukan izin/cuti/sakit dengan rentang tanggal dan alasan.
- FR-LEAVE-02 : Sistem menghitung dan memotong kuota tahunan otomatis untuk tipe ‘cuti’.
- FR-LEAVE-03 : Pengajuan akan diteruskan kepada approver yang sesuai berdasarkan aturan approval, seperti supervisor, pengganti (delegate), atau HR.
- FR-LEAVE-04 : Approver dapat menyetujui atau menolak pengajuan.

4.5. Overtime

- FR-OT-01 : Karyawan dapat mengajukan lembur setelah melakukan clock-out, bukan mengajukan lembur sebelum lembur dilakukan.
- FR-OT-02 : Sistem akan menolak pengajuan lembur jika waktu lembur belum sesuai dengan waktu ‘clock_out_at’ aktual. Karyawan akan diarahkan untuk melakukan koreksi absensi terlebih dahulu.
- FR-OT-03 : Klaim lembur yang melewati tengah malam wajib diajukan sebagai dua pengajuan terpisah (satu per tanggal kalender).
- FR-OT-04 : Pengajuan lembur akan diteruskan kepada approver yang sesuai berdasarkan aturan approval yang berlaku.

4.6. Attendance Correction

- FR-CORR-01 : Karyawan dapat mengajukan koreksi jam masuk atau jam pulang pada record absensi tertentu.
- FR-CORR-02 : Approval koreksi absensi selalu ditujukan ke HR, tidak pernah lewat approval routing biasa.

4.7. Approval Configuration

- FR-APPR-01 : HR Admin dapat mengatur mode approval (‘supervisor’ / ‘delegate’ / ‘hr’) per jenis pengajuan (‘leave’, ‘overtime’, ‘wfh_review’) untuk perusahaannya.
- FR-APPR-02 : Sistem meresolusi approver saat pengajuan dibuat sesuai mode yang dikonfigurasi, dengan fallback ke HR bila ‘supervisor_id’ kosong.

4.8. Payroll

- FR-PAY-01 : HR Admin dapat mengelola komponen gaji (tunjangan/potongan, nominal tetap atau persentase).
- FR-PAY-02 : HR Admin dapat menetapkan gaji pokok dan komponen gaji per karyawan.
- FR-PAY-03 : Sistem dapat men-generate payroll run untuk satu periode cutoff, menghitung gaji bersih dari gaji pokok, potongan cuti tanpa bayar, lembur disetujui, tunjangan, dan potongan tetap.
- FR-PAY-04 : Karyawan dapat melihat slip gaji miliknya sendiri dan HR dapat melihat slip gaji seluruh karyawan.

4.9. Report

- FR-REP-01 : Sistem menyediakan ringkasan laporan absensi dan cuti, personal (employee) maupun company-wide (HR).
- FR-REP-02 : Laporan dapat diekspor dalam format PDF atau XLSX.

4.10. Announcement

- FR-ANN-01 : HR Admin dapat membuat pengumuman yang ditargetkan ke seluruh perusahaan atau satu departemen tertentu.
- FR-ANN-02 : Karyawan dapat melihat pengumuman yang relevan dengan dirinya (all-targeted + departemennya sendiri).

4.11. Dashboard & Notification

- FR-DASH-01 : Sistem menampilkan ringkasan dashboard: status absensi hari ini, jumlah item pending yang perlu di-approve, dan pengumuman terbaru.
- FR-DASH-02 : Item yang memerlukan approval (izin, lembur, WFH-review, koreksi) ditampilkan sebagai notifikasi in-app (ikon lonceng + badge jumlah), dikelompokkan per jenis, bukan sebagai menu permanen di halaman utama.

5. Other Non-functional Requirements

5.1. Performance Requirement

- NFR-PERF-01 : Validasi lokasi (GPS) dilakukan lebih dulu, sebelum membuka kamera, lokasi akan di cek. Verifikasi wajah baru dijalankan setelah lokasi diperoleh.
- NFR-PERF-02 : Sistem tidak melakukan deteksi wajah pada setiap frame kamera. Deteksi dilakukan dengan jeda tertentu agar proses di perangkat tidak terlalu berat atau menumpuk.

5.2. Safety Requirement

- Karyawan yang dihapus tidak benar-benar dihapus dari basis data, hanya dinonaktifkan ('status: inactive'), sehingga riwayat absensi dan payroll tetap tersimpan.
- Karyawan tetap dapat melakukan absensi meskipun face-match gagal. Absensi tetap bisa dikirim dan akan ditandai untuk ditinjau secara manual oleh HR.

5.3. Security Requirement

- NFR-SEC-01 : Setiap request ke backend (kecuali '/health') harus memiliki tanda tangan keamanan berupa **HMAC-SHA256** melalui 'X-Timestamp' dan 'X-Signature'. Request hanya berlaku selama 5 menit.
- NFR-SEC-02 : Identitas perusahaan ('company_id') diambil langsung dari **JWT** oleh sistem, bukan dari data yang dikirim oleh client melalui body atau parameter.
- NFR-SEC-03 : Proses pencocokan wajah dilakukan sepenuhnya di perangkat pengguna menggunakan **TFLite**. Foto wajah tidak dikirim ke layanan atau API pihak ketiga.
- NFR-SEC-04 : Endpoint untuk registrasi perusahaan dan login memiliki batas jumlah request berdasarkan IP untuk mencegah spam dan percobaan login secara berulang.
- NFR-SEC-05 : 'JWT_SECRET' dan 'API_SIGNING_SECRET' wajib diisi. Jika salah satu tidak tersedia, backend tidak akan dijalankan. Sistem juga tidak menggunakan nilai default secara otomatis.

5.4. Software Quality Attributes

- Usability : UI berbasis role. Employee dan HR Admin masing-masing hanya melihat menu yang relevan dengan tanggung jawabnya.
- Scalability : Sistem menggunakan arsitektur multi-tenant, sehingga perusahaan baru dapat ditambahkan tanpa perlu mengubah struktur database yang sudah ada.
- Portability : Aplikasi mobile dapat berjalan di Android menggunakan satu kode program yang dibuat dengan Flutter.

5.5. Business Rules

- Satu data absensi hanya berlaku untuk satu hari kalender (WIB). Data absensi tidak boleh melewati pergantian hari. Jika karyawan mencoba melakukan clock-in lagi di hari yang sama, sistem akan menolaknya.
- Pengajuan lembur yang melewati tengah malam harus dipisahkan menjadi dua pengajuan. Masing-masing pengajuan akan dicek berdasarkan data absensi pada tanggalnya masing-masing.
- Perubahan atau koreksi data absensi harus disetujui langsung oleh HR. Proses koreksi tidak mengikuti alur approval biasa.
- Payroll run menghitung ulang periode berdasarkan 'payroll_cutoff_day'. Jika pengajuan dibuat setelah tanggal cutoff, pengajuan tersebut otomatis dihitung pada periode payroll berikutnya.

6. Other Requirements

Tidak ada kebutuhan khusus tambahan pada fase ini.

Appendix A : Glossary

Istilah	Definisi
FR	Functional Requirement
NFR	Non-Functional Requirement
Tenant	Satu perusahaan terdaftar dengan workspace terisolasi dari perusahaan lain
Geofencing	Validasi apakah koordinat GPS berada dalam radius suatu titik lokasi

Liveness	Deteksi bahwa wajah di depan kamera adalah wajah nyata (bukan foto/video)
Face-Matching	Pencocokan embedding wajah live capture terhadap foto profil terdaftar
WFH Review	Peninjauan absensi yang dilakukan di luar radius lokasi kantor
Cutoff	Tanggal batas periode perhitungan payroll
Delegate	Karyawan yang ditunjuk sebagai approver pengganti untuk jenis pengajuan tertentu

Appendix B : Analysis Model

- Use Case Diagram
- Activity Diagram Submission
- Class Diagram

Appendix C : To Be Determined List

- TBD-01 : Notifikasi push (Firebase Cloud Messaging) ke tray HP, saat ini baru notifikasi in-app.
- TBD-02 : Deteksi fake-GPS (mock location) pada saat absensi.
- TBD-03 : Payroll run dengan status draft yang bisa direvisi sebelum final, endpoint transisi belum tersedia.
- TBD-04 : Delegate approval per departemen (saat ini satu delegate berlaku untuk seluruh perusahaan per jenis pengajuan).
- TBD-05 : Dukungan multi-timezone per perusahaan (saat ini seluruh perusahaan diasumsikan WIB).